NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	ZLN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
2.1 Dokumen Proyek 9
2.2 Kode dan Standar Internasional 10
2.3 Kode dan Standar Nasional Indonesia 11
3. DAFTAR SINGKATAN 11
4. KLASIFIKASI AREA DAN KONDISI SITE 12
5. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN 13
6. PERSYARATAN UMUM *(GENERAL REQUIREMENT)* 14
7. PERSYARATAN DESAIN *(DESIGN REQUIREMENT)* 15
7.1.Kualitas Udara 15
7.2.Saringan Udara Masuk (Air Intake Filter) 15
7.3. Air Compressor 16
7.4. After Cooler dan Moisture Separator 17
7.5.Air Treatment System 17
7.6. Air Dryer 18
7.7 After Filter 18
7.8. Pemipaan dan Valve 18
7.9. Instrumentasi 19
7.10. Elektrikal 20
7.11. *Skid* 21
8. SCOPE OF SUPPLY 21
8.1. *VENDOR Scope of Supply* 21
8.2. VENDOR *Scope of Service* 25
9. PENGECATAN 26
10. PEMERIKSAAN / INSPEKSI DAN PENGUJIAN 26
11. PENANDAAN *(MARKING)* 27
12. DOKUMENTASI 27

12.1. Dokumentasi Desain 27
12.2. Dokumentasi Akhir 27
13. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI 28
14. SUKU CADANG DAN *TOOLS* 29
14.1. Suku Cadang untuk Start-up dan Commissioning 29
14.2. Suku Cadang Dua (2) Tahun Operasi 29
14.3. Tool 29
15. JAMINAN / *WARRANTY* 29
16. PELATIHAN / TRAINING 30

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

luas daerah sekitar 45 km².

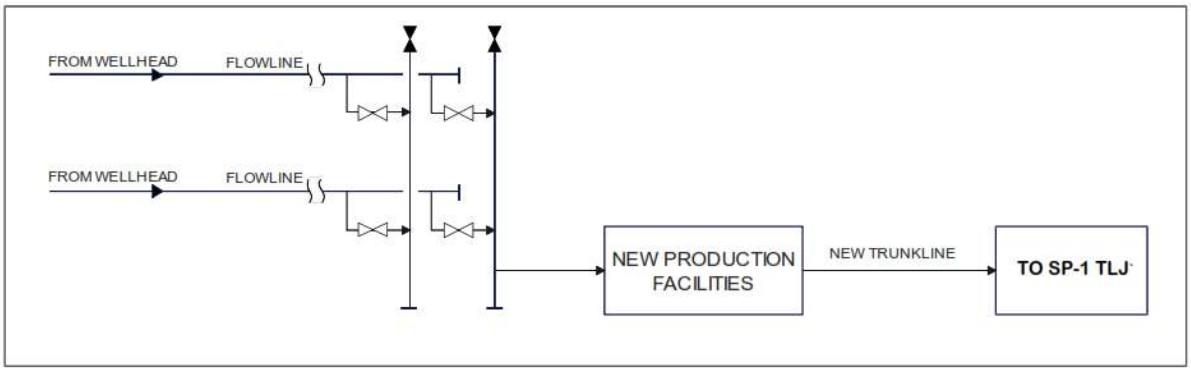
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya

diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

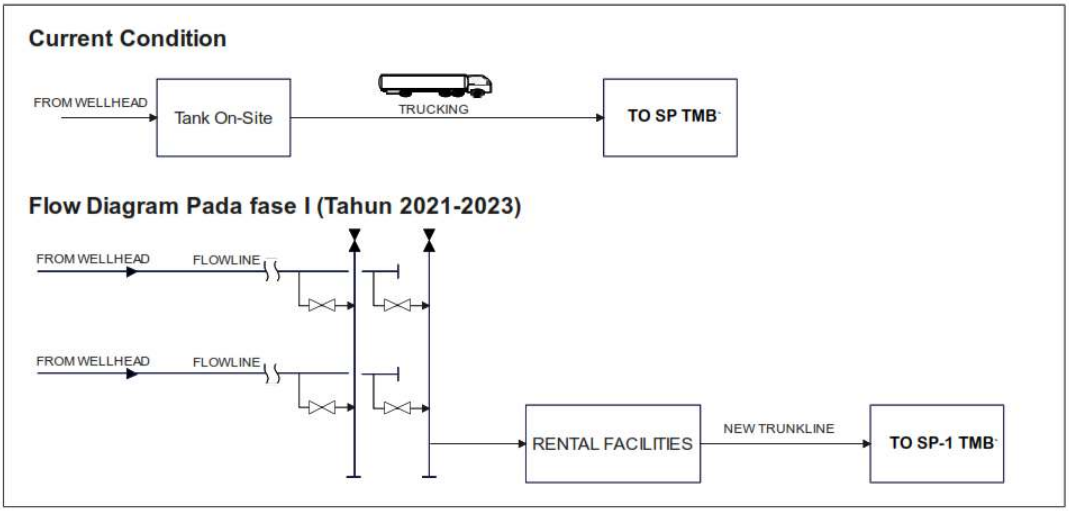
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dasar kriteria desain dan perhitungan untuk Air Compressor & Dryer Package sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Flare Package untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.

SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Desain, fabrikasi, instalasi, inspeksi, pengujian, pengecatan, persiapan pengiriman dan dokumentasi harus sesuai dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku di Indonesia, serta edisi terbaru dari Standar dan Referensi yang berlaku berikut:

2.1 Dokumen Proyek

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
2.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
3.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*
4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D102	*Specification for Piping Flexibility Analysis*
5.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
6.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
7.	TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
8.	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
9.	TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
10.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*

11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
13.	TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*

2.2 Kode dan Standar Internasional

No	No.	Deskripsi
American Petroleum Institute (API)		
1.	API 520	*Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries*
2.	API 521	*Pressure-relieving and Depressuring Systems*
3.	API 619	*Rotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries*
***American Society of Mechanical Engineers* (ASME)**		
1.	ASME Section II	*Material - Properties*
2.	ASME Section V	*Non-Destructive Examination*
3.	ASME Section IX	*Welding, Brazing and Fusing Qualifications*
4.	ASME B31.3	*Chemical Plant & Petroleum Refinery Piping*
5.	ASME B16.47 Series B	*Large Diameter Steel Flanges*
6.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through 24*
7.	ASME B16.21	*Non-Metallic Gaskets for Pipe Flanges*
Referensi Lain		
1.	IEC 60529	*Classification of Degrees of Protection Provided by Enclosure*
2.	IEC 61508	*Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems*
3.	AWS D 1.1	*Structural Welding Code – Steel*
4.	AISC	*Manual of Steel Construction*
5.	BS EN 10204	*Types of Inspection Documents for Metallic Products*
6.	ISA 7.0.01	*Quality Standard for Instrument Air*

No	No.	Deskripsi
7.	OSHA	*Occupational Safety and Health Administration Standards*

2.3 Kode dan Standar Nasional Indonesia

No.	No. Dokumen	Deskripsi
1.	Surat Keputusan Direkorat Jenderal Minyak dan Gas 84K/38/DJM/1998	Pedoman Inspeksi Keselamatan Pada Fasilitas, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
2.	Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 06P/0746/M.PE/1991	Inspeksi Keselamatan Instalasi, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan dalam Eksplorasi dan Produksi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
3.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
4.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/2009	Standar Kualitas Untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5.	A-002/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Warna Identifikasi Untuk Pipa Salur
6.	A-007/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Warna Identifikasi Untuk Tangki dan Vessel
7.	A-008/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Penggunaan Pipa di Lapangan PT Pertamina EP

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AGA	*American Gas Association*
AGMA	*American Gear Manufacturing Association*
ASME	*American Society of Mechanical Engineers*
ASTM	*American Society for Testing Materials*
ANSI	*American National Standards institute*
API	*American Petroleum institute*

ASA	*American Standards Association*
ASCE	*American Society of Civil Engineers*
CCR	*Central Control Room*
EEMUA	*Engineering Equipment and Materials Users Association*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
ESDM	Energi Sumber Daya dan Mineral
ESD	*Emergency Shutdown System*
FDS	*Fire Detection System*
ISA	*International Society Automation*
IEC	*International Electrotechnical Commission*
ISO	*International Standard Organization*
ITP	*Inspection and Test Plan*
JB	*Junction Box*
LCS	*Local Control Station*
MSS	*Manufacturers Standardization Society*
MMSTB	*Million Metric Standard Barrel*
PT	Perseroan Terbatas
POD	*Plan of Development*
PLC	*Programmable Logic Control*
PSV	*Pressure Safety Valve*
OSHA	*Occupational Safety and Health Administration*
SII	*Standar Industri Indonesia*
UBC	*Uniform Building Code*
WRC	*Welding Research Council*

4. KLASIFIKASI AREA DAN KONDISI SITE

4.1 Klasifikasi Area

Setiap unit harus di supply sebagai *complete operational package* yang di pasang sesuai dengan *area classification hazardous* yang di cantumkan pada data sheet.

4.2 Kondisi Site

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (*onshore*) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (*site conditions*) yang dijelaskan pada spesifikasi dan data sheet peralatan yang berhubungan.

Iklam pada daerah ini Adalah tropis (tropical monsson), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, tahun 2020 tdekeat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)
  Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam
  Curah hujan rata-rata : 241.58 mm
  Curah hujan maksimum : 297.87 mm

- Suhu udara
  Suhu maksimum : 35 ^{o}C
  Suhu minimum : 23 ^{o}C
  Suhu udara rata-rata : 27 ^{o}C

- Kelembaban
  Rata-rata tahunan : 85.55 %
  Maksimum : 88 %
  Minimum : 80 %

- Kecepatan angin
  Kecepatan angin maksimal : 28.8 m/s
  Exposure : C
  Importance Factor : 1.0
  Ref : TMBP-01-CS-DBS-101 “ Civil, Structure and Building Design Basis”

- Gempa Bumi
  Ss : 0.0422 g
  S1 : 0.0627 g
  PGA : 0.017 g
  Jenis Tanah: Mengacu pada soil investigation
  Ref : TMBP-01-CS-DBS-101 “ Civil, Structure and Building Design Basis”

5. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN

Umur desain fasiiitas dan semua peraiatan, komponen, dan sistem terkait minimal 20 tahun beroperasi tanpa gangguan sekurangnya selama 2 tahun. Umur rencana harus dapat dicapai dengan pemeliharaan minimum yang tidak direncanakan serta ketersediaan dan keandalan maksimum.

Package harus dapat beroperasi pada tekanan maksimal sesuai yang ditentukan

daiam process data. Posisi peraiatan, pipa dan instrumentasi harus didesain dengan akses dan jarak antar peraiatan yang mencukupi untuk operasi dan perbaikan.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigur asi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing- masing. VENDOR harus menambahkan semua peraiatan yang diperiukan untuk menjamin terciptanya sistem yang handal dan operasi yang sesuai persyaratan.

Semua komponen yang karena alasan praktis, keamanan atau efisiensi biaya tidak dapat memenuhi umur desain yang disyaratkan harus diidentifikasi sesegera mungkin. Masa pakai yang diharapkan harus diinformasikan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dan ketentuan yang dibuat dalam desain sistem untuk pemeliharaan guna memperpanjang umur komponen atau penggantian rutin.

6. PERSYARATAN UMUM *(GENERAL REQUIREMENT)*

Kebutuhan desain meliputi hal yang dipersyaratkan seperti yang tertuang didaiam data sheet dan spesifikasi ini. Semua peralatan didesain di atas skid.

Air Compressor and Dryer Package ini harus dapat menghasilkan udara bertekanan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan seperti yang tertuang didalam data sheet dan spesifikasi ini. Semua peralatan didesain diatas skid. Fabrikasi tidak boleh dilakukan sebeium semua dokumen desain, perhitungan, P&ID dan gambar fabrikasi mendapat *Approved for Construction* (AFC) oieh PERUSAHAAN. Semua penyimpangan atau perbedaan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN. *Air compressor and Dryer Package* digunakan untuk menyuplai compressed air dari air compressor ke unit *air receiver* setelah melewati *air dryer package*. Compressed air akan didistribusikan untuk instrumentasi yang beroperasi secara pneumatic menggunakan instrument air. instrument *Air Compressor and Dryer package* harus didesain dan dibuat untuk minimum waktu operasi 20 tahun dan beroperasi tanpa gangguan sekurangnya selama 2 tahun.

VENDOR harus terdaftar di *Preferred Manufacture List* (PML) PEP, APDN, P3DN, dan AML SKK MIGAS, yang memiiiki fasilitas engineering, manufacturing dan testing yang cukup baik sesuai dengan standar. VENDOR harus menunjukkan Sertifikat Autorize dari DEPERINDAG juga surat tanda sebagai agen barang (surat keagenan) dan jasa surat surat tersebut harus ditunjukan pada saat mengajukan penawaran dan dicantumkan daiam evaiuasi TBE oleh PERUSAHAAN.

Air Compressor Package berupa satu (1) skid package, *Air Dryer Package* berupa satu (1) *skid package, Air Receiver Vessel, instrument Air Receiver Vessel* dan harus dapat beroperasi pada pressure maksimal sesuai yang ditentukan dalam process data pada dokumen Mechanical Data Sheet.

Posisi peralatan, pipa dan instrumentasi harus didesain dengan akses dan jarak antar peralatan yang mencukupi untuk operasi dan perbaikan.

Air Compressor and Dryer Package ini akan ditempatkan pada area yang diklasifikasikan sebagai non-hazardous area sesuai dengan dokumen *Hazardous Area Classification Equipment Layout*. Air Compressor and Dryer package ini akan diletakkan diiuar ruangan terbuka *(outdoor).* Penyusunan semua peralatan, pemipaan dan sistem control (*valves, measuring instruments, control switches,* dll) harus didesain dengan jarak yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Lebar dari Skid walkway minimal 0.46 meter merujuk kepada OSHA *(Occupational Safety and Health Administration)* dan harus didesain juga dengan jarak yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan juga.

VENDOR harus menjamin dan bertanggung jawab terhadap performa *Air Compressor Package skid & Dryer Package skid:*

- Operasi semua komponen, termasuk sistem control berupa PLC based,
- Jaminan performa sesuai kondisi operasi tecapai,
- Koordinasi dari persyaratan antarmuka untuk semua sub bagian komponen,
- Memasang dan *commissioning unit* secara komplit,
- Menyiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemeliharaan yang disetujui.

Air Compressor and Dryer package harus terdiri dari peralatan yang dijelaskan secara detail pada section 8 dari spesifikasi ini sebagai minimum.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyaiah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigur asi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing- masing.

VENDOR harus menambahkan semua peraiatan yang diperlukan untuk menjamin terciptanya sistem yang handal dan operasi yang sesuai persyaratan.

7. PERSYARATAN DESAIN *(DESIGN REQUIREMENT)*

7.1. Kualitas Udara

Kualitas udara untuk instrumen setelah keluar dari tangki udara harus sesuai dengan persyaratan pada ANSI/ISA-7.0.01 dan ISO 8573-1 (mana yang lebih ketat). *Pressure dew point* udara harus 20°C di bawah minimum suhu ambien (max. 5°C) dan dipersyaratkan oil free atau *oil inject*.

7.2. Saringan Udara Masuk (Air Intake Filter)

a) Setiap *air compressor* harus dilengkapi dengan saringan udara masuk (*Air Intake Filter*) yang mampu menyaring 97% partikel di atas 1 mikron.

b) Ukuran *filter* harus didesain untuk operasi kontinu selama 6 bulan pada kondisi lingkungan lokal tanpa penggantian *cartridge filter* (rugi tekanan maksimum saringan yang diijinkan adalah 100 mm H_2O).

c) Udara harus diambil dari daerah yang bersih dan tidak berbahaya. Saluran udara masuk dilengkapi dengan sambungan *flange*, penahan air hujan dan dibuat dari material *carbon steel*.

d) Saringan udara harus dilengkapi dengan *differential pressure gauge*.

7.3. Air Compressor

a) VENDOR harus memilih kompresor dari pembuat kompresor yang disetujui oleh PERUSAHAAN yang merujuk pada document PML (*Preferred Manufacturer List*) serta kompresor harus digerakkan oleh motor listrik.

b) Tipe *Air Compressor* yang digunakan adalah *Oil free rotary screw* atau *Oil inject rotary screw* dengan penggerak motor listrik dan didesain dengan *maximum discharge pressure* 8 barg (115 psig). *Air Compressor* dapat beroperasi secara *Lead-Lag*.

c) Untuk kompresor dengan penggerak dibawah 55 kW harus menggunakan kompresor tipe *Oil free dry rotary screw* atau *Oil inject Rotary Screw* dan didesain dengan *maximum discharge pressure* 8 barg (115 psig).

d) Untuk kompresor dengan penggerak di atas 55 kW, digunakan kompresor tipe *Oil free dry rotary screw* atau *Oil inject rotary screw* dan didesain dengan *maximum discharge pressure* 13 barg (190 psig).

e) Aliran udara yang dihasilkan kompresor harus memenuhi persyaratan kebutuhan udara instrumen dan utilitas ditambah dengan *dryer regeneration*.

f) Kondisi desain kompresor harus berdasarkan suhu ambien tertinggi, kelembaban relatif ambien tertinggi dan tekanan *inlet minimum* (*filter* keadaan kotor).

g) Apabila menggunakan *anti friction bearing* harus dari material konstruksi *heavy duty* dan umur pemakaian sampai 30.000 jam. VENDOR harus menjamin dan memberikan garansi bahwa pemilihan *bearing* yang akan digunakan sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam spesifikasi ini.

h) Sistem pelumasan harus tipe yang integral dengan kompresor dan dengan sistem bertekanan (*differential forced feed type*), saringan minyak pelumas dengan 10 mikron. Kompresor harus dilengkapi alat yang mencegah oli masuk ke dalam saluran udara masuk selama *start* atau *shut down*.

i) Kompresor harus dilengkapi dengan *discharge separator* untuk pemisahan air yang terkondensasi. Separator dilengkapi dengan drain 1/8" *orifice* yang bisa dilepas, *bypass manual* untuk pemeliharaan, dan pembuangannya dibuat ke *open drain header*.

j) Alat penurun kecepatan (*speed reducing*) kompresor dapat menggunakan roda gigi (*gear driven unit*) atau dengan sistem *pulley* dan *v-belt* bila diperlukan oleh VENDOR. Semua pelindung benda berputar harus didesain dan dilengkapi pelindung (*guards*) dengan material anti percikan (*non-spark*).

7.4. After Cooler dan Moisture Separator

a) *After Cooler* menggunakan Pendingin udara (*air cooler*) harus dilakukan *sizing* sesuai dengan suhu ambien maksimum di dalam *enclosurenya*.

b) Suhu maksimum udara yang didinginkan adalah 10°C di atas suhu ambien.

c) Kipas harus digerakkan langsung oleh motor listrik dan dari material tahan karat. Sudut kipas dan pelindungnya harus dari bahan anti *spark* seperti aluminium atau tembaga.

d) Material untuk pendingin udara ini harus secara jelas dinyatakan dalam data sheet.

e) Pemisah kelembaban (*moisture separator*) harus ditempatkan setelah pendingin udara (*air cooler*). Harus didesain (*sizing*) sesuai dengan kelembaban maksimumlokasi.

f) Bagian dalamnya harus dilapis (*coating*) dengan sistem cat tahan karat.

g) *Drain* didesain dengan *automatic drain valve* dari material tahan karat, dikumpulkan dan dialirkan dengan pipa dan isolasi valve dibuat sampai ke pinggir *skid* (*skid edge*).

7.5. Air Treatment System

Setiap unit *Dryer Package* harus dilengkapi dengan setidaknya alat berikut:

- 2 × 100% *pre-filter* (1 unit operasi dan 1 unit *standby*). Filter mampu menyaring sampai 5 mikron.
- Dua unit pengering udara (*air dryer*) tipe penyerap tanpa panas (*heatless adsorption*).
- Pipa *bypass* dengan *valve* untuk *dryer* dan saringan debu.
- *Drain trap with bypass manual* yang dikumpulkan dan dibawa sampai pinggir *skid*.
- Pipa Interkoneksi.
- Instrumentasi.
- Isolating and decompression valve yang diperlukan untuk pemeliharaan.
- *Pressure Drop* yang melewati air treatment system ini tidak boleh melebihi 0.7 bar dengan *filter* kotor dan 0.3 bar *filter* baru dan bersih.
- 2 x 100% *after filter* (1 unit operasi dan 1 unit *standby*).
- Desian sesuai dengan ASME Section VIII. Div.I.

7.6. Air Dryer

a) *Dryer* harus dari tipe yang tidak dipanaskan (*heatless*) dengan arah aliran dari atas ke bawah.

b) Berikut adalah rancangan *Dryer Package* yang akan digunakan:

Servis	: *Instrument Air*
Tipe	: *Regenerative Dessicant, Dual Type, Continue*
Dew Point	: -40 °F @ 150 psig *Outlet Pressure*
Oil Content	: 0.01 ppm (max)
Mixture Content	: 0.1 g/scf (max)
Ukuran Partikel	: 3 micrometer (max)

c) Kondisi operasi pada *outlet after filter pressure drop* yang diijinkan adalah 10 psi.

d) Setiap *dryer* harus didesain untuk aliran udara kumulatif dari kompresor operasi pada kondisi normal.

e) VENDOR harus memberikan jaminan performa pada jenis *dessicant* yang digunakan untuk meyakinkan integritas dan kualitas *dryer dessicant*.

f) Perhatian khusus harus diberikan pada fase *depressurization* dan *pressurization* dengan cara mengatur *opening valve* sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh VENDOR.

g) Urutan regenerasi harus dikontrol dengan otomatis penuh oleh sistem kontrol yang disediakan oleh VENDOR.

h) *Dual dryer Vessel* harus dilengkapi dengan *solenoid valve* or *On/Off valve* dengan *pneumatic actuator* digerakkan oleh *solenoid valve*.

i) Keluaran *air dryer* harus memenuhi persyaratan kualitas *compressed air* sesuai ISO 8573-1.

7.7 After Filter

After filter harus mempunyai *filtration degree* of 1 µm.

Filter ini harus didesain untuk operasi terus menerus selama 6 bulan tanpa penggantian *filter cartridge*.

7.8. Pemipaan dan Valve

Seluruh pemipaan, instrumentasi, electrical, valve yang terdapat dalam dokumen TMBP-01-PR-PID-120 *"PID for Utility Air and Instrument Air System"* merupakan cakupan VENDOR. VENDOR harus memastikan seluruh peralatan yang tercantum dalam PID sudah termasuk dalam satu Package.

Pemilihan material pipe merujuk pada dokumen TMBP-01-PI-SPE-501 *"Piping Material Specification"*.

Sistem sambungannya harus didesain dengan jumlah yang cukup sehingga memudahkan untuk melepas dan menyambung pada waktu perbaikan atau penggantian.

7.9. Instrumentasi

Semua peralatan instrumentasi (*Field Instrument*) harus dipasang untuk mendapatkan data operasi dan fungsi dari system harus mengacu kepada dokumen berikut:

TMBP-01-IN-DBS-101	Instrument and Control System Design Basis
TMBP-01-IN-SPE-105	General Specification for Instrument
TMBP-01-IN-SPE-106	General Specification for Instrument and Control
TMBP-01-IN-SPE-104	Instrument Cable Specification

Instrument dipasang berdasarkan konsep desaln yang sederhana untuk memastikan keamanan dan kemudahan operasi.

Sistem Instrumentasi pada Air Compressor unit setidaknya terdiri dari :

Air intake Filter	*Differential Pressure Gauge*
Air Compressor	*Discharge Pressure Regulator, Control Air Pressure Gauge, Compressor Discharge Temperature Transmitter, PSV*
Moisture Separator	*Differential Pressure Transmitter*
Pre Filter	*Differential Pressure Transmitter*
Inlet air dryer	*Temperature Transmitter, Flow Transmitter*
Air Dryer	*Solenoid Valve, Pressure Gauge, PSV*
After Filter	*Differential Pressure Transmitter*
Airline downstream AF	*Tapping for dew point analyser*
Air receiver	*PSV, Pressure Gauge, Pressure Transmitter*
Outlet Air Receiver	*2 ea Pressure reducing valves (selbacting PCV)*
Airline downstream PCV	*Pressure Gauge, connection to Moisture Transmitter*

Untuk pengendalian, dan pengawasan unit ini, local panel sebalknya dilengkapi dengan *internal tubing, wiring*, dan komponen lain yang dibutuhkan serta telah diuji. *Junction box* disediakan pada tiap *skid, wiring* antara *junction box* pada tiap skid dan *local panel* disediakan oleh VENDOR.

Material untuk tubing dan fitting harus SS316 as minimum mengacu pada instrument hookup.

Enclosure Junction Box (JB) untuk instrumentasi harus IP 65 as minimum.

Sinyal *instrument* berupa sinyal elektronlk 4-20 mA VDC.

Local control panel pada skid ini terhubung dengan *control room*, yang terdiri dari:

- *Emergency shutdown button*
- *Normal Start button*
- *Compressor discharge air temperature gauge*
- *2 position selector. "Normal"* dan *"Maintenance"*

Skid ini juga dileng kapi dengan power distribution cabinet.

Instalasi *Cable Signal dan Instrument* harus menggunakan Cable Tray, mengacu pada dokumen TMBP-01-IN-SPE-104 Cable Specification".Sistem grounding instrumentasi harus mengacu ke dokumen *Detail Installation Instrument Drawing* for Instument Grounding

Unit Control Panel (UCP) untuk mengontrol sistem kompresor harus disuplai oleh VENDOR.

Unit Control Panel (UCP) berupa PLC dengan komunikasi dari *local control panel* ke ICSS menggunakan Modbus Serial Link RS 485 TCPIIP

Switching untuk adsorpsi dan desorpsi dllakukan secara otomatis melalul *Unit Control Panel.*

7.10. Elektrikal

Semua peralatan Elektrikal pada *Instrument Air Compressor & Dryer Package* ini harus mengacu kepada dokumen berikut dibawah ini:

- TMBP-01-EL-SPE-103: *Specification for Electrical Installation & Testing*
- TMBP-01-EL-SPE-104: *Specification for Electrical Requirements for Package Equipment*
- TMBP-01-EL-SPE-503: *Specification for Power, Control & Grounding Cable*

Semua *wiring* pada sistem ini harus didesain dan dipasang sesuai dengan standar internasional yang berlaku. VENDOR harus melengkapi *detail point to point termination* dan *wiring diagram*, *internal component list* and *layout*, *face of general arrangement of panel layout*, dll yang dengan jelas menunjukkan bagian mana yang disuplai oleh VENDOR dan bagian mana *scope by others*.

Persyaratan umum untuk motor listrik mengacu pada TMBP-01-EL-SPE-502 "*Specification for Induction Motor*" adalah sebagai berikut:

- *Insulation : Class F*
- *Temperature Rise : Class B*
- *Ingress Protection (IP) : IP 55 as minimum*
- *Cooling Method : TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)*

Catu daya yang digunakan mengacu pada TMBP-01-EL-SPE-104 "*Specification for Electrical requirement for Package Equipment*" adalah sebagai berikut:

- *Nominal system voltage : 400V, 3 phase, 3 or 4 wire*
- *Frequency : 50 Hz*
- *System Grounding : Solidly Grounding*
- *Short Circuit Rating : as specified in data sheet or single line diagram or panel schedule*
- *Insulation level : 2.2 kV (Power frequency withstand)*

Power Distribution Board harus tipe *metal enclosed*, *form 2b* dengan ketebalan *enclosure* minimal 2 mm. *Enclosure* harus memiliki pembatas antara *busbar* dengan *circuit breaker*, pintu depan berengsel dilengkapi dengan fasilitas kunci dan *sunshade/rain canopy* (*outdoor panel*).

Motor starter yang digunakan harus sesuai dengan TMBP-01-EL-SDY-103 "*Motor Starting Analysis*". Motor circuit breaker harus bertipe magnetic trip untuk proteksi hubung singkat, dengan proteksi beban lebih berupa adjustable thermal type (*overload type*).

Air *compressor package* termasuk peralatan yang masuk dalam beban emergency load list.

Scope by others hanya *incoming cable* ke *control panel*.

Grounding cable by others, VENDOR suplai *connecntion grounding* di *skid*.

7.11. *Skid*

Semua peralatan utama harus dipasang dengan kuat pada skid base yang dapat menahan beban pada waktu transportasi, angin, gempa dan operasinya. *Skid* harus dibuat dari material carbon steel (ASTM A36) dengan menggunakan hot dip galvanized coating atau mengacu kepada dokumen TMBP-01-PM-SPE-501 "*General Painting Specification*".

Instalasinya harus dibuat untuk memudahkan operasi (ruang gerak yang cukup di sekelilingnya, akses kepada *instrument* dan *valve*), kemudahan *maintenance* dan persyaratan keamanan.

Instrument Air Compressor & Dryer Package ini harus dilengkapi dengan *drip pan* untuk penampungan cairan yang terbuang dan harus disambungkan dengan jaringan pembuangan yang ditentukan.

Skid harus dilengkapi dengan empat *lifting lug* yang didesain dengan *single point lift.*

Lifting lugs harus didesain dengan 3 kali *calculated design loads*, yang termasuk *impact acting*.

Baut untuk leveling harus dipasang pada *skid* untuk penyetelan kerataan setelah *grouting*.

VENDOR harus menentukan *center of gravity (C.O.G)* dan harus membuat detil pembebanan dalam melakukan desain pondasi. Desain pembebanan harus dibuat berdasarkan *dry weight, operating weight* dan *hydrostatic weight.*

8. SCOPE OF SUPPLY

8.1. *VENDOR Scope of Supply*

VENDOR *scope of supply* harus terdiri dari: *design, engineering, manufacturing, inspection, testing, painting* dan persiapan untuk pengiriman dan *on site commissioning* dari *Air Compressor and Dryer Package*.

Air Compressor and Dryer Package harus terdiri dari *complete system, skid mounted and self-contained as minimum* dengan *scope of supply* di bawah ini:

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Air Compressor Package yang terdiri dari beberapa item dengan minimum			
Air Intake Filter	X		
2 x 100% Air compressor dengan tipe Oil free rotary screw atau Oil Inject Rotary Screw sesuai dengan dokumen speksifikasi.	X		
2 x 100% Fin Fan Cooler sesuai dengan PID	X		
(2) *Air Separator* lengkap dengan instrumentasi dan aksesoris serta dilengkapi automatic drain trap dan manual by-pass.	X		
Coupling dan non-sparking coupling guard	X		
Lube Oil System sesuai dengan manufacturer standard	X		
Unit Conrol Panel & annunciator terpasang pada skid ntuk setiap compressor dengan item berikut ini: • *Emergency shutdown button* • *Normal Start button* • *Compressor discharge air temperature gauge* • *2 position selector. "Normal"* dan *"Maintenance"*	X		
Unit Control Panel (UCP) dengan PLC lokasi dalam skid compressor	X		
External Pressure Safety Valve	X		
Driver: Electric motor dilengkapi dengan item berikut minimum untuk setiap motor: • *Electrical protection* • *Termination boxes* • *Space Heater (if required)*	X		
Enclosure untuk *Compressor* dengan material minimum *Carbon Steel*	X		
(1) *Air Receiver Vessel* (V-009) dengan minimum material Carbon Steel SA 516 Gr. 70, lengkap dengan instrumentasi dan aksesoris. (MIGAS CERT.)	X		
Satu (1) Skid Mounted Air Dryer Package yang terdiri dari beberapa item dengan minimum:			
4 (Empat) x 100% *pre-filters* dilengkapi dengan *pressure transmitter*.	X		
Special pneumatic actuated valves dan *timers* untuk *dryers*.	X		
4 (Empat) x 100% *after-filters* untuk menghilangkan *desiccant* yang tersisa. Filters harus dilengkapi dengan *pressure transmitter*.	X		
4 (Empat) x 100% *Instrument Air Dryer*	X		

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
lengkap dengan aksesoris.			
Dew point analyzer dengan *pressure differential indicators* harus dipasang pada *common outlet* dari *skid packages*.	X		
Semua *Control* dan *Instrumentation cabling wired* dari *Field Instrument* untuk *segregated Junction Boxes (JB)* pada *skid edge*.	X		
Instrument Air Receiver untuk *Plant Air Area*			
Instrument Air Receiver complete dengan *accessories* dan *Carbon Steel material (SA 516 Gr. 70) as minimum*	X		
Instrument dan *Utility Air Vessel* (MIGAS Certified)	X		
General untuk *Air Compressor* dan *Dryer Package*			
CERTIFICATES as minimum: • *Certificates* untuk semua *instrumentation* dan *electrical apparatuses*. • Semua *instrumentation* dan *electrical devices* dalam *package(s)*. • *Instrument calibration certificates*. • *Material Test Certificates 3.1* untuk *Pressure Parts* dan *2.2* untuk *Non pressure Parts*.	X		
ELECTRICAL • *Local Control Panel* (LCP) termasuk didalamnya *motor starter* dengan *emergency stop push buttons* (ESPB) pada ujung setiap yang berlawanan dari *package* untuk setiap *electric motor*. • Semua *Cable Gland untuk* KONTRAKTOR *connection, incoming power cable (by Others)*	X		
INSTRUMENTATION • Semua *instrumentation* dan *controls, valves, PSV, control valves* untuk operasi yang sesuai dan lengkap dan *safety* dari *package* dan *equipment dalam package*. • *Semua Control dan Instrumentation cabling wired dari Field Instrument untuk segregated* • *Junction Boxes (JB) pada skid edge.* • Semua *Cable Gland untuk* KONTRAKTOR *connection, incoming power cable (by Others)*	X		
Semua *interconnecting pipings, tubings, fittings, valves, pipe support, cable tray, cable tray support* dalam *skid limit*.	X		

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Semua akses *ladders* dan *platforms* diperlukan untuk operasi dan *maintenance*.	X		
Common structural skid yang *self-supporting, single lift* dan dilengkapi dengan *drip pan* dan *grating* untuk *access ways* dengan *fixing clamps* dan *bolts* SS 316 *shimming, carbon steel shims* dan *counter-shims, levelling screws, anchor bolts, sole plate* dan *jacking screws*.	X		
Earthing Lugs dan *Lifting Lugs*.	X		
Name plate untuk setiap equipment.	X		
Auxiliary equipment seperti yang disebutkan dalam *specification* dan *datasheets*.	X		
Semua *electrical* dan *instrument equipment* yang diperlukan dalam skid limit.	X		
Lifting frame suitable untuk *single point lifting*.	X		
Surface preparation dan *painting* untuk *complete package*.	X		
Factory Acceptance Testing (FAT) yang termasuk item berikut as minimum: • *Witnessed Complete Unit Test of complete package*. • *Witnessed Functional Test of Complete Package*. • *UCP/PLC Functional Test of Complete Package*. • *Noise Level Test*. • *Vibration Level Test*. • Dew point tests as per ANSI/ISA-7.0.01 Annex C - Section C.3 – Tests.	X		
Additional instrumentation untuk perform *Site Acceptance*.	X		
Test (SAT)	X		
Semua dokumentasi untuk MIGAS *certification*.	X		
Pengisian *lubricant* pertama, dan *consumables*, etc.	X		
Special tools yang dibutuhkan untuk *installation, operation* dan *maintenance*.	X		
Packing, preservation & preparation untuk *shipment*, termasuk *preparing procedures* untuk *approved* dari PERUSAHAAN.	X		
Spare parts untuk *pre-commissioning* dan *commissioning* dan *start-up*.	X		
Priced list untuk 2 *years operational spare parts*.	X		

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
VENDOR *assistance/ supervision* selama *erection/ commissioning/ start-up* di *site* (*per diem rate*).	X		

8.2. VENDOR *Scope of Service*

Vendor scope of service as minimum harus terdiri dari:

SCOPE OF SERVICE	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Bid Clarification Meeting at KONTRAKTOR's office	X		
Pre-Award Meeting at KONTRAKTOR's office	X		
Kick off Meeting (KOM) with PERUSAHAAN / VENDOR representatives	X		
Co-ordination of all sub-VENDOR activities	X		
Monthly Progress meeting	X		
P&ID Review Meeting	X		
HAZOP (*Hazard & Operability*) study, meetings, dan answers to HAZOP questionnaire	X (*)		
3D Model review meetings at KONTRAKTOR*'s office*	X		
Noise and vibration study, *flare radiation study* dan *skid analysis*	X		
Inspection, Quality Management system and Control Services	X		
Inspection co-ordination	X		
Shop assembly, inspection and testing	X		
Documents as per "VENDOR Documentation Requirement List (VDRL)"	X		
Completed Spare parts after receipt of order da prior to equipment delivery	X		
Site Performance Test Procedure setelah CONTRACT *award* dan sebelum *Equipment delivery*	X		
Warranty	X		
Mechanical and Performance Guarantees of *complete package*	X		
Weight Control	X		
Packing list for shipment	X		
Site Installation Assistance	X		
Pre-commissioning and commissioning assistance at site	X		
Site Acceptance Test (SAT)	X		
Training of operation and technical staff at VENDOR's works or at designated PERUSAHAAN location	X		

SCOPE OF SERVICE	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Maintenance service for three (3) month	X		

(*) Under KONTRACTOR with assist by VENDOR Package

9. PENGECATAN

Sistem pengecatan untuk Air Compressor dan Dryer Package ini harus sesuai dengan mengacu dokumen TMBP-01-PM-SPE-501 “General Painting Specification”. Sistem lettering pada pemipaan mengacu pada dokumen TMBP-01-PI-SPE-503 “Piping Painting & Lettering Specification”.

10. PEMERIKSAAN / INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Berikut adalah beberapa prosedur dalam melakukan inspection dan test plan:

a) VENDOR harus melakukan pemeriksaan dan pengujian Inspection and Test Plan (ITP) yang disetujui oleh PERUSAHAAN. Pengujian dapat dilakukan sesuai standar industri dan pabrik pembuat.
b) Semua sambungan las pada komponen yang bertekanan harus diperiksa dengan 100% radiography atas biaya VENDOR, dan untuk bagian komponen lainnya pengujian las dengan magnetic particle (MPI) dan dye penetrant harus dilaksanakan.

c) PERUSAHAAN dapat dapat melakukan pemeriksaan terhadap material dan proses fabrikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi, data sheet atau standar yang berlaku, maka VENDOR harus melakukan perbaikan dan penggantian atas biaya VENDOR sampai disetujui oleh PERUSAHAAN. QC prosedur dari VENDOR dan subVENDOR harus direview dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

d) Pengecekan instrumentasi meliputi visual check, function test, individual instrument test, serta termasuk seluruh sertifikat dan dokumen pendukung.

e) VENDOR harus melengkapi INSPEKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN dengan sertifikasi yang ditentukan untuk material dan data pengujian pada workshop untuk memastikan Spesifikasi ini dipenuhi.

f) VENDOR harus menyebutkan semua standar mengenai pengujian yang akan dilakukan pada penawarannya.

g) VENDOR harus melakukan Factory Acceptance Test (FAT) dan Site Acceptance Test (SAT) dimana hal ini termasuk Mechanical Run yang disaksikan oleh INSPEKTOR sesuai prosedur yang disetujui PERUSAHAAN.

h) Tingkat kebisingan maksimum didalam equipment skid tidak boleh melebihi 85 dB (A) pada jarak 1 meter dari keliling peralatan (equipment periphery).

i) Mechanical Run test untuk Air Compressor & Dryer Package harus dilakukan sekurangnya selama 2 jam. Pemeriksaan dan pencatatan harus dilakukan pada operasi berikut:

- Record Motor Voltage,
- Motor Current (Ampere), suhu bantalan dan putaran,
- Flow rate keluar kompresor dan package,
- Tekanan dan suhu keluar after cooler,
- Suhu oli pada sisi masuk dan keluar pendingin oli,
- Tekanan barometric,
- Suhu ambien udara masuk,
- Flowrate maksimum pada downstream of dryer package,
- Getaran / vibrasi dan tingkat kebisingan peralatan utama

11. PENANDAAN *(MARKING)*

Pelat nama (nameplate) harus dicetak pada pelat stainless steel (SS316) dan memuat informasi sebagai berikut:

- Deskripsi
- Tag. No.
- Size (Volume dan ukuran)
- *Design Pressure* dan *Temperature*
- Tanggal Fabrikasi
- *Authorized Inspection Company*
- *Maximum Capacity*
- *Maximum Operating Temperature*
- *Fabrication Manufacturer*
- *Manufacturer Serial Number atau Contract No.*
- Logo PERUSAHAAN dan SKK Migas

12. DOKUMENTASI

12.1. Dokumentasi Desain

- Dokumentasi harus diserahkan sesuai dengan Dokumentasi Pengadaan PERUSAHAAN. Ini harus termasuk paling sedikit berikut ini:
- Data Sheet lengkap (termasuk power consumption list).
- Seluruh kalkulasi termasuk Vessel Calculation.
- GA Drawing (Include Piping and E/I).
- Block Diagram.
- P&ID.
- User's reference list.
- Panel Single Line Diagram and Wiring Diagram, Electrical and Control Wiring Diagram.
- Prosedur Instalasi yang mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.
- Daftar harga spare parts yang direkomendasi untuk 2 tahun operasi.
- Daftar harga special tool.
- Daftar penyimpangan (Deviation List) KONTRAKTOR dan atau VENDOR terhadap spesifikasi ini.
- Berat total.

12.2. Dokumentasi Akhir

Manufacturing Record Data Book harus disusun bersamaan dengan proses fabrikasi sehingga catatan yang menyeluruh tentang fabrikasi, material, inspeksi dan pengujian termuat di dalamnya. Semua item pada *Manufacturing Record Data Book* harus diberi nomor dan berisi, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:

- *Native File, Soft File, dan Hard Copy (Original 1, Copy 2).*
- Lembar sampul depan detil yang berisi:
  - Nama Proyek (Project Title).
  - Nomor Purchase Order (PO Number).
  - Nama Peralatan (Equipment Title).
  - Nomor Peralatan (Equipment Tag Number).

- Index.
- *Purchase Release Note.*
- *Purchase Order.*
- Daftar semua Kode, Standard dan Spesifikasi yang dipakai.
- Semua drawing dan Data Sheet, *"as-built".*
- Prosedur pengelasan yang disetujui, kualifikasi prosedur pengelasan, dan prosedur NDT.
- Daftar kualifikasi juru las yang disetujui dan teknisi NDT.
- Semua laporan Uji NDT / PWHT / *Hydrostatic Test.*
- Laporan uji material termasuk material *mechanical, piping, valve*, dan E/I (*Material Test Report*).
- Prosedur Instalasi.
- Prosedur FAT & SAT.
- Report FAT & SAT.
- Berita Acara.
- Daftar Peralatan dan Suku Cadang.
- Rencana mutu (*Quality Plan*) yang ditandatangani.
- Buku Petunjuk Operasi (*Operating Manual)* harus dibuat dalam kertas ukuran A4 yang berisi sedikitnya:
  - Prosedur Operasi dan Pemeliharaan.
  - Semua gambar "as-built" yang mengacu pada hal diatas.
  - Jadwal komisioning dan suku cadang untuk operasi selama 2 tahun

13. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI

Persiapan pengiriman harus dijabarkan dalam Permintaan Proposal dan/atau *Purchase Order*. Perubahan akan disisipkan pada *Purchase Order* jika diperlukan. Jika ada paket impor sebagaimana diwajibkan oleh VENDOR, Perusahaan harus memeriksa dan menyetujui.
VENDOR harus diberitahu secara tertulis setidaknya 10 hari sebelum pengemasan dimulai.Kecuali jika tidak ditentukan dalam *Request for Proposal atau Purchase Order*, persiapan transportasi harus sesuai dengan regulasi standar VENDOR, akan ditingkatkan jika perlu memasukkan persyaratan umum seperti di bawah ini:

- Semua barang harus dikemas dan dilindungi dari kerusakan selama pengiriman.
- Setiap kemasan, paket harus diidentifikasi dengan jelas dengan nomor PO dan identifikasi simbol.
- VENDOR harus memperhatikan untuk memastikan bahwa permukaan internal dalam kondisi baik.
- Semua flange yang terbuka harus diberi penutup berupa pelat besi yang dibautkan pada flangenya dan diberi gasket dari bahan neoprene.
- *Edge close (Endcaps)* harus dilekatkan ke tepi bevel yang dilindungi dan

mencegah pipa dari benda tak dikenal.
- Koneksi berulir harus dilindungi dengan *plugged.*

VENDOR bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan dalam persiapan pengiriman dan menjamin semua bahan dan peralatan tiba pada saat pengiriman dilakukan dengan transportasi laut komersial. VENDOR harus mengajukan prosedur standar untuk persiapan pengiriman dalam dokumen tender yang akan ditinjau oleh Perusahaan.VENDOR harus menyebutkan dalam dokumen tender semua rekomendasi untuk perawatan dalam waktu yang lama (hingga 12 bulan) dalam kasus penyimpanan di dalam atau di luar ruangan. Informasi ini harus jelas di semua kemasan, tas, dan pengiriman kontainer:

- Owner Title
- Project Title
- Purchase Order No.
- Item No.
- Berat

14. SUKU CADANG DAN *TOOLS*

14.1. Suku Cadang untuk Start-up dan Commissioning

VENDOR harus memasukkan suku cadang untuk **start-up** dan **commissioning** sebagai satu paket pembelian antara lain:

- Dua set gasket (termasuk gasket manhole).
- 5% dari studs, bolts, nuts, washers, dll., dari tiap tipe (minimal dua unit).
- Part lain, misalnya internal parts, jika diperlukan oleh VENDOR.

14.2. Suku Cadang Dua (2) Tahun Operasi

VENDOR harus memasukkan daftar detil semua suku cadang yang direkomendasikan selama dua (2) tahun operasi dalam penawaran. Suku cadang ini merupakan biaya terpisah yang dibeli oleh PERUSAHAAN.

14.3. Tool

VENDOR harus memasok satu set lengkap tool standar dan khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan semua bagian pada unit peralatan yang disuplai. Setiap tool harus diberi label dan diidentifikasi sesuai yang telah ditentukan pada spesifikasi dan datasheet.

15. JAMINAN / *WARRANTY*

Syarat jaminan dijelaskan di dalam *Standard Terms and Conditions* yang dilampirkan dalam Bid Request yang berlaku untuk KONTRAKTOR, VENDOR, dan juga kepada subkontraktor dan/atau *subsupplier*. Apabila ada perubahan dan disetujui antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR maka perubahan itu akan dimuat pada Purchase Order.

VENDOR harus menjamin unit air compressor and dryer package dapat dioperasikan

pada setiap kondisi operasi.

VENDOR harus menjamin unit air compressor and dryer package selama 12 bulan dari start-up atau 18 bulan setelah pemasangan.

Suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan saat uji operasi menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR dan VENDOR.

VENDOR/KONTRAKTOR harus menyerahkan Dokumentasi/MDR (Manufacturer Data Record) antara lain namun tidak terbatas pada:

- C.O.O *(Country of Origin).*
- C.O.C (*Certificate of Compliance).*
- *Material Certificate.*
- *Hydrotest.*
- *Performance Test.*
- *Warranty Certificate.*
- *Manufacturer Standard Documentation.*
- SOP *(Standard Operating Procedure)* / IOM *(Instruction Operation Manual*) dalam Bahasa Indonesia.
- *Spare Part list.*

16. PELATIHAN / TRAINING

KONTRAKTOR dan VENDOR harus menyiapkan pelatihan atau *training* tentang pengoperasian sistem dan pemeliharaannya kepada operator dan teknisi setelah menetapkan jadwal, tempat dan lama waktunya.